

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

یونٹ 1 کا جائزہ

یونٹ کا خلاصہ

کمپیوٹر خواندگی ٹیکنالوجی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی مکمل مہارتوں کا مجموعہ ہے: ڈیوائس چلانا، فائلیں
سنبھالنا، دستاویزات بنانا، معلومات ڈھونڈنا اور جانچنا، اور محفوظ طریقے سے رابطہ کرنا؛ یہ ٹائپنگ سے بہت زیادہ
ہے۔ آئی سی ٹی کمپیوٹر، فون، نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کو ایک ساتھ شامل کرتی ہے، اور پاکستان کی تعلیم، کام اور
معاشرے میں دوڑتی ہے، جہاں تقریباً 140 ملین براڈ بینڈ کنکشنز میں سے بیشتر موبائل ہیں۔ کمپیوٹر گنتارا اور میکاکی
کیلکولیٹر سے، پیچ کارڈ مشینوں اور کمرے جتنے ENIAC کے راستے، ذاتی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون تک ارتقا کرتا گیا،
پانچ نسلوں میں جو ویکوم ٹیوبوں، ٹرانزسٹروں، انٹیگریٹڈ سرکٹس، مائیکرو پروسیسروں اور آج کے مصنوعی ذہانت والے
نظاموں سے متعین ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر افادیت کے لحاظ سے (اینالاگ، ڈیجیٹل، ہائبرڈ) اور حجم و طاقت کے لحاظ سے
(سپر کمپیوٹر، مین فریم، منی کمپیوٹر، مائیکرو کمپیوٹر، اندرونی) درجہ بند کیے جاتے ہیں۔ معاشرے پر ان کا اثر دو دھاری
ہے: ایک طرف فوری مواصلات، بھرپور تعلیم اور نئی خدمات؛ دوسری طرف ڈیجیٹل خلا، غلط معلومات اور
اسکرین کے وقت کے تحفظات۔ آئی سی ٹی کے استعمالات ہر بڑے شعبے میں دوڑتے ہیں: تعلیم، صحت، زراعت،
بینکاری اور حکومت۔

مجموعی جائزہ

کثیر انتخابی سوالات (MCQs)

1. کمپیوٹر خواندگی کی بہترین تعریف یہ ہے: (یاد رکھنا) الف) تیزی سے ٹائپ کرنے کی صلاحیت ب) کمپیوٹر اور
متعلقہ ٹیکنالوجی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے درکار علم اور مہارت ج) کمپیوٹر کی تاریخ جاننا د)
کمپیوٹر مرمت کرنے کی صلاحیت

2. سائنہ روزانہ چیٹ اور ویڈیوز کے لیے فون استعمال کرتی ہیں مگر ای میل میں فائل منسلک نہیں کر سکتیں۔ یہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ: (سمجھنا) الف) فون آئی سی ٹی کا حصہ نہیں ب) کمپیوٹر خواندگی معمولی فون استعمال سے زیادہ مہارتوں پر محیط ہے ج) ای میل پرانا اوزار ہے د) ٹائپنگ کی رفتار کمپیوٹر خواندگی کا مرکز ہے

3. مندرجہ ذیل میں سے کون سا DigComp کے ڈیجیٹل صلاحیتوں کے پانچ شعبوں میں سے نہیں ہے؟ (یاد رکھنا) الف) معلومات اور ڈیٹا کی خواندگی ب) حفاظت ج) مواصلات اور تعاون د) مشین کی مرمت

4. کمپیوٹر کی پہلی نسل کو متعین کرنے والی ٹیکنالوجی یہ ہے: (یاد رکھنا) الف) ٹرانزسٹر ب) ویکوم ٹیوبیں ج) مائیکرو پروسیسر د) انٹیگریٹڈ سرکٹس

5. جیکارڈ کی بنائی والی مشین کو کمپیوٹنگ کی تاریخ میں جگہ اس لیے ملی ہے کہ وہ: (سمجھنا) الف) ہاتھ کی مشینوں سے تیز کپڑا بناتی تھی ب) پہلی الیکٹرانک مشین تھی ج) ثابت کی کہ کوئی مشین پنچ کارڈوں پر محفوظ ہدایات پر چل سکتی ہے د) یورپ میں گنتارے کی جگہ لے لی

6. عجائب گھر کی 1960 کی دہائی کے شروع کی ایک مشین الگ الگ ٹرانزسٹروں سے بنی ہے۔ اس کی نسل ہے: (لاگو کرنا) الف) پہلی ب) دوسری ج) تیسری د) چوتھی

7. بستر کے پاس لگی ایک مشین مسلسل دھڑکن کا سگنل ناپتی ہے، اسے نمبروں میں بدلتی ہے، اور جب نمبر حد سے آگے نکل جائیں تو الرٹ دیتی ہے۔ اس کا افادیت کا طبقہ ہے: (لاگو کرنا) الف) اینالاگ ب) ڈیجیٹل ج) ہائبرڈ د) اس کی درجہ بندی نہیں ہو سکتی

8. اسمارٹ فون کو مائیکرو کمپیوٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ: (سمجھنا) الف) یہ جیب میں سمانے کے قابل ہے ب) اس کا پورا پروسیسر ایک ہی مائیکرو پروسیسر چپ پر سما جاتا ہے ج) اس میں حقیقی کی بورڈ نہیں ہوتا د) یہ پروگرام نہیں چلا سکتا

9. ڈیجیٹل خلا ہے: (یاد رکھنا) الف) پرانے اور نئے کمپیوٹروں کی رفتار کا فرق ب) ان لوگوں کے درمیان فرق جن کے پاس اچھی آئی سی ٹی رسائی اور مہارت ہے اور جن کے پاس نہیں ج) ہارڈ ڈسک کو تقسیم کرنے کا طریقہ د) نیٹ ورک کیبل کی ایک قسم

10. ایک کسان روزانہ منڈی کی قیمتیں ایس ایم ایس پر پاتا ہے اور ان سے طے کرتا ہے کہ کب فروخت کرنا ہے۔ یہ آئی سی ٹی کے استعمال کی مثال ہے اس شعبے میں: (لاگو کرنا) الف) بینکاری ب) حکومت ج)

محدود جوابی سوالات (RRQs)

1. دو جملوں میں بیان کریں کہ صرف ٹائپنگ کی رفتار کوئی شخص کمپیوٹر خواند نہیں بناتی۔ (سمجھنا)
2. کمپیوٹر خواندگی جن مہارتوں پر محیط ہے ان میں سے کوئی تین بیان کریں، اور ہر ایک کو ایک ایسے اسکول کام سے جوڑیں جسے وہ درکار ہو۔ (سمجھنا)
3. ایک ہیڈ ٹیچر کہتے ہیں: "میرا پورا عملہ کمپیوٹر خواند ہے؛ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے۔" اس دعوے میں کیا درست ہے اور کیا غائب ہے، اس کا تجزیہ کریں۔ (تجزیہ)
4. بیان کریں کہ محفوظ پروگرام کے خیال نے کمپیوٹروں کے بارے میں کیا بدلا۔ دو جملے۔ (سمجھنا)
5. کمپیوٹر کی پانچ نسلیں بیان کریں، ہر ایک کو متعین کرنے والی ٹیکنالوجی کا نام لیتے ہوئے۔ (سمجھنا)
6. ایک اسکول کا سب سے پرانا کمپیوٹر 1980 کی دہائی کا IBM PC ہے؛ سب سے نیا وائس اسسٹنٹ چلاتا ہوا ٹیبلٹ ہے۔ دونوں مشینوں کا نسلوں کے لحاظ سے موازنہ کریں، ہر ایک کی متعین کرنے والی ٹیکنالوجی کا نام لیتے ہوئے۔ (تجزیہ)
7. اینالاگ کمپیوٹر اور ڈیجیٹل کمپیوٹر کا فرق بیان کریں، ہر ایک کی ایک مثال دیتے ہوئے۔ (سمجھنا)
8. مندرجہ ذیل ہر ایک کو حجم و طاقت کے محور پر درجہ بند کریں اور ہر جواب کا جواز ایک جملے میں دیں: قومی موسم کی پیش گوئی کا نظام؛ واشنگ مشین کے اندر کا کنٹرولر۔ (لاگو کرنا)
9. ڈیجیٹل خلا دو جملوں میں بیان کریں اور پاکستان سے اس کی ایک مثال دیں۔ (سمجھنا)
10. ایک اسکول آن لائن ہوم ورک پورٹل متعارف کرواتا ہے۔ آدھے طلبہ وقت پر جمع کراتے ہیں؛ باقی شاذ و نادر لاگ ان کرتے ہیں کیونکہ گھر میں ان کا ایک فون مشترکہ ہے۔ تجزیہ کریں کہ یہ صورتحال آئی سی ٹی اور معاشرے کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے۔ (تجزیہ)

تفصیلی جوابی سوالات (ERQs)

1. "سندھ کے استاد کو کمپیوٹر خواندگی کی اصل ضرورت نہیں؛ پرانے طریقے ٹھیک چل رہے تھے۔" اس دعوے کی جانچ کریں۔ کم از کم دو مخصوص اسکول کاموں اور پاکستان میں ٹیکنالوجی کی رسائی کی ایک حقیقت کو بطور ثبوت استعمال کریں۔ (جانچنا)
2. آپ کا اسکول طلبہ کے لیے "کمپیوٹنگ کی تاریخ" کا کوئٹا چاہتا ہے۔ فیصلہ کریں کہ کمپیوٹنگ کی تاریخ سے آپ کون سی تین مشینیں یا آلات نمائش کریں گے، اور ہر انتخاب کا جواز اس بات سے دیں کہ وہ کمپیوٹر کے

بدلنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ (جانچنا)

3. آپ کے اسکول میں ایک عطیہ پہنچتا ہے: ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، بایو میٹک حاضری کی مشین، پرانا سرور ریک، اور مسلسل اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل پیش گوئیوں میں بدلنے والا موسمی ریسورس۔ سفارش کریں کہ اسکول کیا کہاں لگائے، اور اپنے استدلال کے حصے کے طور پر ہر آلے کو دونوں محوروں پر درجہ بند کریں۔ (تجزیہ)

4. کسی ایسے اسکول یا کام کی جگہ پر آئی سی ٹی کے اثر کا تجزیہ کریں جسے آپ اچھی طرح جانتے ہوں: دو ایسی چیزیں بیان کریں جو بہتر ہوں، ایک چیلنج جو ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا، اور ایک عملی سفارش جو آپ ہیڈ ٹیچر یا منتظم کو دیں گے۔ (تجزیہ)

5. پورے یونٹ پر انحصار کرتے ہوئے (کمپیوٹر خواندگی کا دائرہ، وہ کمپیوٹر کی اقسام جن سے استاد ملتا ہے، اور معاشرے میں آئی سی ٹی کے اثرات اور استعمالات)، جانچیں کہ آج پاکستان میں نئے استاد کے لیے "کمپیوٹر خواندگی" کا کیا مطلب ہونا چاہیے۔ (جانچنا)

جوابات اور نمبر دہی کی رہنمائی

MCQ جوابی کلید

1. ب - کمپیوٹر خواندگی ٹیکنالوجی کا موثر استعمال ہے، کوئی ایک حرکی مہارت نہیں؛ الف وہ کلاسیکی غلط فہمی ہے جسے یہ یونٹ درست کرتا ہے۔
2. ب - معمولی فون استعمال ڈیجیٹل مہارتوں کا ایک حصہ ہے؛ فائل منسلک کرنے کے لیے سکرو لنگ سے آگے فائل سنبھالنے اور رابطے کی مہارتیں درکار ہوتی ہیں۔
3. د - DigComp کے پانچ شعبے یہ ہیں: معلومات اور ڈیٹا کی خواندگی، مواصلات اور تعاون، ڈیجیٹل مواد کی تخلیق، حفاظت، اور مسئلہ حل کرنا۔
4. ب - ENIAC جیسی پہلی نسل کی مشینیں ویکوم ٹیوبوں سے بنی تھیں۔
5. ج - مشین کے پتھ کارڈوں پر بنائی کی ہدایات محفوظ ہوتی تھیں، جو محفوظ مشینی ہدایات کا پیش رو تھے۔
6. ب - الگ الگ ٹرانزسٹر دوسری نسل کو متعین کرتے ہیں (1950 اور 1960 کی دہائیاں)۔
7. ج - یہ اینالاگ سگنل (مسلسل دھڑکن) ناپتی ہے اور اسے ڈیجیٹل طریقے سے پراسیس کرتی ہے، جو ہائبرڈ کمپیوٹر کی تعریف ہے۔

8. ب - مائیکرو کمپیوٹر کی متعین کرنے والی خصوصیت ایک ہی مائیکرو پروسیسر چپ پر پروسیسر ہے؛ حجم اس کا نتیجہ ہے، تعریف نہیں۔
9. ب - یہ خلا رسائی اور مہارت دونوں کے بارے میں ہے، ہارڈ ویئر کی رفتار کے بارے میں نہیں۔
10. ج - کسانوں تک ایس ایم ایس پر منڈی کی قیمتیں پہنچانا وہی زراعت کا استعمال ہے جو موضوع 1.4 میں بیان ہوا ہے۔

RRQ نمونہ جوابات اور نمبر دہی کے خاکے

1. نمونہ: ٹائپنگ صرف ایک ان پٹ مہارت ہے؛ کمپیوٹر خواندگی میں فائل سنبھالنا، دستاویزات بنانا، معلومات ڈھونڈنا اور جانچنا، رابطہ اور حفاظت بھی شامل ہے، لہذا تیز ٹائپسٹ جس کے پاس یہ سب نہ ہو وہ کمپیوٹر خواندہ نہیں۔ نمبر (2): 1 - ٹائپنگ کا صرف ایک مہارت ہونا؛ 1 - کم از کم دو دیگر اجزاء کے نام۔
2. نمونہ: ان میں سے کوئی تین: ڈیوائس چلانا، فائلیں سنبھالنا، دستاویزات بنانا، معلومات ڈھونڈنا اور جانچنا، رابطہ کرنا، محفوظ رہنا، ہر ایک کو ایسے کام سے جوڑ کر جیسے اسپریڈ شیٹ میں حاضری، فائل ای میل کرنا، والدین کا نوٹس تیار کرنا، ویب سائٹ کی جانچ، والدین کو پیغام بھیجنا، مضبوط پاس ورڈ چننا۔ نمبر (6): ہر درست نام لی گئی مہارت پر 1، ہر جڑے گئے کام پر 1۔
3. نمونہ: اس میں درست یہ ہے کہ اسمارٹ فون کا مالک ہونا آئی سی ٹی سے واقفیت کا اشارہ ہے؛ غائب یہ ہے کہ کمپیوٹر خواندگی مہارتوں کا دعویٰ ہے، آلے کی ملکیت کا دعویٰ نہیں، اور روزمرہ معمولی استعمال فائل سنبھالنے، دستاویز بنانے، معلومات کی جانچ یا حفاظت کی مہارت نہیں دکھاتا۔ نمبر (3): 1 - درست حصہ؛ 2 - اس پر تجزیہ کہ ملکیت کیا ثابت نہیں کرتی۔
4. نمونہ: اس سے پہلے کام بدلنے کے لیے مشینوں کی تاریخیں دوبارہ جوڑی جاتی تھیں؛ اس کے بعد ہدایات ڈیٹا والی یادداشت ہی میں رہنے لگیں، چنانچہ مشین کوئی اور پروگرام لوڈ کر کے کوئی اور اوزار بن سکتی تھی، اور اسی سے آگے کے تمام کمپیوٹر اسی طرح چلے۔ نمبر (2): 1 - یادداشت میں ہدایات؛ 1 - کام بدلنے کے طریقے کی تبدیلی۔
5. نمونہ: پہلی، ویکوم ٹیوبیں (ENIAC)؛ دوسری، ٹرانزسٹر (IBM 1401)؛ تیسری، انٹیگریٹڈ سرکٹس (IBM System/360)؛ چوتھی، مائیکرو پروسیسر (IBM PC)؛ پانچویں، مصنوعی ذہانت اور بہت بڑے پیمانے کا انٹیگریشن (جدید AI نظام)۔ نمبر (5): ہر نسل اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ 1۔
6. نمونہ: IBM PC چوتھی نسل کا ہے، مائیکرو پروسیسر پر بنا؛ ٹیبلٹ بھی ساخت میں چوتھی نسل کا ہے (مائیکرو پروسیسر) مگر پانچویں نسل جیسا مصنوعی ذہانت والا سافٹ ویئر چلاتا ہے، لہذا یہ موازنہ دکھاتا ہے کہ نسل

بنیادی ٹیکنالوجی سے متعین ہوتی ہے، اور پانچویں نسل سوئچ کی تبدیلی جتنی ہی استعمال کی تبدیلی ہے۔ نمبر (3): ہر مشین کے درست درجے پر 1؛ ہر ایک کی متعین کرنے والی ٹیکنالوجی کے نام پر 1؛ موازنے کے نکتے پر

-1

7. نمونہ: اینالاگ کمپیوٹر مسلسل طبعی مقداروں پر کام کرتا ہے اور پیمائش کرتا ہے (سلائی رول)؛ ڈیجیٹل کمپیوٹر الگ الگ 0 اور 1 پر کام کرتا ہے اور بالکل درست گنتی کرتا ہے (لیپ ٹاپ)۔ نمبر (3): 1 - مسلسل بمقابلہ الگ الگ؛ ہر درست مثال پر 1-

8. نمونہ: موسم کی پیش گوئی کا نظام سپر کمپیوٹر ہے، کیونکہ قومی پیمانے کی سمولیشن کو تیز ترین طبقے کی مشین درکار ہوتی ہے؛ واشنگ مشین کا کنٹرولر اندرونی جڑا ہوا کمپیوٹر ہے، کیونکہ وہ کسی دوسری مشین کے اندر لگا چھوٹا کمپیوٹر ہے جو ایک ہی کام کرتا ہے۔ نمبر (4): ہر آلے پر 2 (1 طبقہ، 1 جواز)۔

9. نمونہ: ڈیجیٹل خلا ان لوگوں کے درمیان فرق ہے جن کے پاس اچھی آئی سی ٹی رسائی اور مہارت ہے اور جن کے پاس نہیں؛ پاکستان میں یہ، مثال کے طور پر، دیہی گھروں میں نظر آتا ہے جن کا واحد کمپیوٹر کمزور سگنل والا ایک مشترکہ فون ہے، جبکہ شہری گھروں میں گھر میں براڈ بینڈ ہوتا ہے۔ نمبر (3): 1 - تعریف؛ 2 - پاکستان کی ٹھوس مثال۔

10. نمونہ: پورٹل یہ فرض کرتا ہے کہ رسائی (آلہ، کنکٹیویٹی، مہارت) ہر طالب علم کے پاس ہے، جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، لہذا وہی ٹیکنالوجی موجودہ فرقوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھا دیتی ہے: یہ خلا صرف آلے کے مالک ہونے کا نہیں بلکہ اس بارے میں بھی ہے کہ کتنے لوگوں کو اسے بانٹنا پڑتا ہے اور وہ انہیں کتنا وقت دیتا ہے؛ اسکول کو ایک متبادل (کاغذی راستہ، لیب کا وقت) درکار ہے تاکہ یہ اوزار طلبہ کی دو جماعتیں نہ بنائے۔ نمبر (3): 1 - کام کرتے ہوئے خلا کی شناخت؛ 1 - مشترکہ آلے کا تجزیہ؛ 1 - ایک حقیقی مضمر۔

ERQ روبرک

1. دعوے کی جانچ (جانچنا)۔ معیار: موقف لیا گیا اور اس کا دفاع ہوا (0 تا 2)؛ بطور ثبوت کم از کم دو مخصوص اسکول کام استعمال (0 تا 3)؛ پاکستان میں ٹیکنالوجی کی رسائی کی ایک درست حقیقت استعمال (0 تا 2)، تجزیہ: حقیقت استدلال پر واقعی کھڑی ہو، سچائے کے طور پر نہیں؛ فیصلے سے پہلے پرانے طریقوں کی اچھائی کا اعتراف (0 تا 2)؛ وضاحت اور تنظیم (0 تا 1)۔ کل 10-

2. تین نمائشوں کا انتخاب اور جواز (جانچنا)۔ معیار: کمپیوٹنگ کی تاریخ سے تین چیزیں منتخب (0 تا 3)؛ ہر جواز بتائے کہ چیز تبدیلی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے (0 تا 4)، تجزیہ: جواز چیز کو کسی تبدیلی سے جوڑے، مثلاً پینچ

کارڈ کو محفوظ ہدایات سے، صرف "یہ پرانی ہے" نہیں؛ چیزیں مختلف ادوار یا خیالات پر محیط ہوں (0 تا 2)؛
وضاحت (0 تا 1)۔ کل 10۔

3. عطیے کی تعیناتی (تجزیہ)۔ معیار: ہر آلہ دونوں محوروں پر درجہ بند (0 تا 5، ہر آلے پر 1)؛ تعیناتی کی سفارش درجہ بندی اور اسکول کی ضرورت سے نکلتی ہو (0 تا 3، تجزیہ: استدلال آلے کے طبقے یا صلاحیت کا حوالہ دے)؛ عملی پابندیوں کا اعتراف (جگہ، کنگٹیوٹی، مہارت) (0 تا 1)؛ وضاحت (0 تا 1)۔ کل 10۔

4. حقیقی جگہ پر آتی سی ٹی کے اثر کا تجزیہ (تجزیہ)۔ معیار: دو بہتریاں ٹھوس انداز سے بیان (0 تا 3)؛ ایک چیلنج درست پہچانا گیا (0 تا 2)؛ سفارش پیش کردہ شواہد سے نکلتی ہو (0 تا 3، تجزیہ: سفارش مشاہدے شدہ شواہد کا حوالہ دے، کوئی عمومی خواہش نہیں)؛ وضاحت اور ایک صفحے کی حد (0 تا 2)۔ کل 10۔

5. مربوط جانچ (جانچنا)۔ معیار: یونٹ کے کم از کم تین حصوں پر انحصار (مہارتوں کا دائرہ، نسلیں یا اقسام، اثرات یا استعمالات) (0 تا 3)؛ ہر حصہ درست استعمال (0 تا 3)؛ پاکستان کے نئے استاد کے لیے ایک مربوط تعریف میں سمو کر پیش، فہرست نہیں (0 تا 3، تجزیہ: حصے مل کر ایک فیصلہ بنیں)؛ وضاحت (0 تا 1)۔ کل 10۔

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔